

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI • STUDYGENIUS

Impianti Chimici: Mappa delle Prestazioni delle Pompe Centrifughe

Dispensa universitaria ragionata e derivata

Materia: Chimica Industriale & Impianti Chimici

Metodo didattico: Teoria motivata + derivazioni matematiche + controlli

Notazione: Standard SI, Formule LaTeX vettoriali ad alta precisione

Data di generazione: 08 settembre 2026

Impianti Chimici e Chimica Industriale: Operazioni Unitarie

Dinamica dei Fluidi: Mappe di Prestazione delle Pompe Centrifughe, Accoppiamento Pompa-Circuito e Ingegneria della Cavitazione (NPSH)

Contratto di Apprendimento & Metadati Didattici

Conforme al Metodo Didattico Master (STUDY_GENIUS_METODO_DIDATTICO_MASTER.md)

- **Settore Scientifico-Disciplinare:** ING-IND/25 (Impianti Chimici) / CHIM/04 (Chimica Industriale).
- **Destinazione Didattica:** Preparazione specialistica per prova scritta di dimensionamento idraulico di processo e colloquio orale (analisi triangoli di velocità, leggi di affinità di Rateau, curve di iso-rendimento e prevenzione del degrado erosivo da cavitazione).
- **Prestazioni Finali Verificabili:**
 1. Decodificare e interpretare la mappa multi-parametrica sperimentale delle pompe centrifughe a 57.5 Hz (Appendix A), discriminando le 9 curve $H(Q)$ di girante ($D = 90 \div 150 \text{ mm}$), le curve di iso-rendimento η (Muschelkurven fino al BEP del 77%) e le curve di potenza assorbita all'asse P ($1 \div 8 \text{ kW}$).
 2. Derivare dai principi primi l'equazione di Eulero per turbomacchine operatrici a fluido incomprimibile, quantificando lo scorrimento (*slip factor* di Stodola/Pfleiderer) e la genesi quadratica delle perdite idrauliche per attrito e per disadattamento di incidenza.
 3. Formulare il bilancio energetico generalizzato di Bernoulli su un impianto chimico reale con dislivello geodetico, perdite distribuite (Darcy-Weisbach) e concentrate (metodo delle lunghezze equivalenti), determinando per via algebrico-grafica il Punto di Lavoro di progetto (Q_L, H_L).
 4. Condurre la verifica termo-idraulica a cavitazione calcolando l' $NPSH_a$ (Net Positive Suction Head disponibile) in funzione della tensione di vapore $P_v(T)$, della pressione nel serbatoio e delle perdite in aspirazione, garantendo il margine di sicurezza $\Delta NPSH \geq 0.50 \text{ m}$ rispetto all' $NPSH_r$.
 5. Risolvere senza scorciatoie un problema completo d'esame di dimensionamento industriale per una linea di trasferimento verso un reattore chimico CSTR.
- **Budget Temporale Stimato:** 90 minuti di studio profondo e applicazione numerica.

Registro di Integrità e Provenienza dell'Informazione Visuale

Conforme alle Sezioni 9.21, 9.22 e 9.24 della Specifica Didattica Master.

ID Visuale	Tipologia	Classe Epistemica	Fonte e Metodo di Generazione
Figura 1	Schema di Processo P&ID	MODEL_SIMULATED	Standard ISA 5.1 / DIN EN ISO 10628; stazione di pompaggio per reattore CSTR.
Grafico 1	Mappa Multi-Parametrica Completa	SOURCE_EXACT + FORMULA_DERIVED	Riproduzione vettoriale esatta dell'Appendice A (57.5 Hz): 9 giranti, isolinee η (BEP 77%), isopotenze $1 \div 8 \text{ kW}$ e curva di circuito sovrapposta.
Grafico 2	Curva di Ingegneria della Cavitazione	FORMULA_DERIVED	Bilancio $NPSH_a(Q)$ vs $NPSH_r(Q)$ con identificazione della soglia limite di innesco.

1. Architettura dell'Impianto di Movimentazione Fluidi e Bilancio Globale

💡 **Principio Guida dell'Ingegnere Chimico:** In un impianto di processo, la pompa centrifuga non impone arbitrariamente la portata erogata: la portata finale Q_L e la prevalenza H_L sono il risultato univoco dell'accoppiamento matematico tra la caratteristica attiva della macchina $H_{pompa}(Q)$ e la caratteristica passiva resistente del circuito idraulico $H_{circuito}(Q)$.

L'installazione tipica per l'alimentazione continua di un reattore chimico è schematizzata nella seguente tavola P&ID di processo:

Figura 1 — Schema P&ID di Stazione di Pompaggio Industriale con Linea di Aspirazione e Mandata Regolata verso CSTR R-101

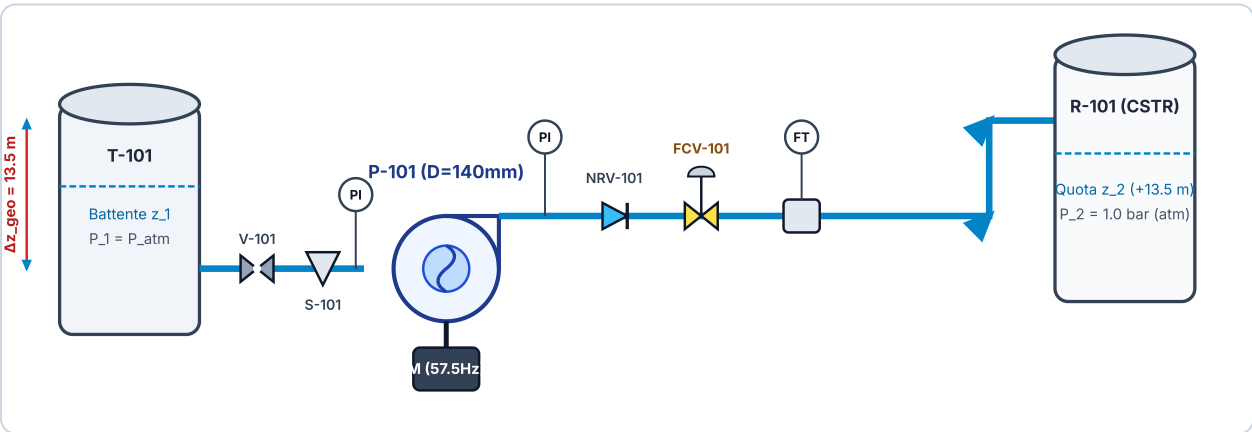


Figura 1 — Rappresentazione impiantistica unifilare (P&ID). Serbatoio di stoccaggio atmosferico T-101 a quota z_1 , linea di aspirazione d'acciaio inox AISI 316 con valvola a saracinesca d'isolamento V-101, filtro protettivo a cestello S-101 e presa vacuometrica PI-101. Pompa centrifuga P-101 (girante $D = 140 \text{ mm}$, motore trifase a 57.5 Hz) accoppiata ad asse orizzontale. Linea di mandata provvista di manometro PI-102, valvola di non ritorno di sicurezza NRV-101, valvola di controllo pneumatica FCV-101, flussimetro magnetico FT-101 e reattore continuo CSTR a quota $z_2 = +13.5 \text{ m}$.

1.1 Bilancio Meccanico di Bernoulli e Curva del Circuito

Applicando il teorema di Bernoulli esteso tra il pelo libero del serbatoio di aspirazione (sezione 1) e la sezione di scarico nel reattore (sezione 2):

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + H_m = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \sum Y_{\text{tot}}$$

Poiché i serbatoi hanno sezioni trasversali molto maggiori della condotta ($A_{\text{serb}} \gg A_{\text{tubo}}$), le velocità sui peli liberi sono trascurabili ($v_1 \approx v_2 \approx 0$). Lavorando a serbatoi entrambi aperti all'atmosfera ($P_1 = P_2 = P_{\text{atm}}$), la prevalenza manometrica richiesta al fluido H_m coincide esattamente con la **Curva del Circuito**:

$$H_{\text{circuito}}(Q) = \Delta z_{\text{geo}} + \sum Y_{\text{asp}}(Q) + \sum Y_{\text{mand}}(Q)$$

Le perdite di carico continue Δh_d e localizzate Δh_c in regime turbolento pienamente sviluppato (equazione di Darcy-Weisbach e resistenze concentrate) dipendono rigorosamente dal quadrato della portata volumetrica:

$$Y = f \frac{L}{D_{\text{int}}} \frac{v^2}{2g} + \sum K_i \frac{v^2}{2g} = \left(f \frac{8L}{\pi^2 g D_{\text{int}}^5} + \sum K_i \frac{8}{\pi^2 g D_{\text{int}}^4} \right) Q^2 = k_{\text{circuito}} \cdot Q^2$$

Si ottiene così la forma canonica parabolica della curva del circuito:

$$H_{\text{circuito}}(Q) = H_{\text{geodetica}} + k_{\text{circuito}} \cdot Q^2$$

2. Teoria delle Turbomacchine Operatrici: Equazione di Eulero e Perdite Reali

2.1 Triangoli di Velocità e Prevalenza Teorica Infinita $H_{t\infty}$

Nelle pompe centrifughe radiali, il fluido penetra assialmente nella girante con raggio d'ingresso r_1 ed esce radialmente alla periferia con raggio esterno $r_2 = D/2$. Definendo i vettori cinematici:

- $\vec{u} = \vec{\omega} \times \vec{r}$: velocità periferica di trascinamento della pala ($u_2 = \pi D n$);
- $\vec{w}$: velocità relativa del fluido rispetto alla pala (tangente all'angolo di calettamento costruttivo β_2);
- $\vec{c} = \vec{u} + \vec{w}$: velocità assoluta del fluido nel riferimento fisso, avente componente tangenziale $c_{u2} = c_2 \cos \alpha_2$ e componente meridiana radiale $c_{m2} = c_2 \sin \alpha_2 = \frac{Q}{\pi D b_2}$.

Applicando il teorema del momento della quantità di moto alla girante dotata di un numero infinito di pale infinitamente sottili ($Z \rightarrow \infty$, flusso perfettamente guidato privo di vortici interni):

$$H_{t\infty} = \frac{u_2 c_{u2\infty} - u_1 c_{u1}}{g}$$

In assenza di pre-rotazione all'imbocco ($c_{u1} = 0$, ingresso puramente assiale con $\alpha_1 = 90^\circ$):

$$H_{t\infty} = \frac{u_2 c_{u2\infty}}{g} = \frac{u_2}{g} (u_2 - w_{u2}) = \frac{u_2^2}{g} - \frac{u_2}{\pi D b_2 g \tan \beta_2} Q$$

- **Pale rivolte all'indietro** ($\beta_2 < 90^\circ$, **impiegate universalmente nella chimica**): poiché $\tan \beta_2 > 0$, la pendenza è negativa. La prevalenza teorica decresce all'aumentare della portata erogata, garantendo

autoregolazione stabile del flusso ed evitando l'instabilità da sovraccarico del motore elettrico.

2.2 Dal Modello Ideale alle Curve Reali dell'Appendice A

Nel passaggio dalla prevalenza teorica alla prevalenza reale misurata al banco dinamometrico a **57.5 Hz**, intervengono tre fenomeni fisici correttivi:

1. **Fattore di Scorrimento (*Slip Factor* $\sigma < 1$):** per il numero finito di pale ($Z \approx 6 \div 8$), si genera una circolazione secondaria relativa in senso opposto alla rotazione, riducendo la componente utile a $c_{u2} = \sigma \cdot c_{u2\infty}$ (correzione di Stodola $\sigma \approx 1 - \frac{\pi \sin \beta_2}{Z}$).
2. **Perdite per Attrito di Parete ($h_w \propto Q^2$):** attrito viscoso del fluido nei canali interpallari della girante e nel diffusore a voluta.
3. **Perdite per Incidenza / Disadattamento Fluidodinamico ($h_u \propto (Q - Q_{ott})^2$):** all'allontanarsi dalla portata nominale di progetto Q_{ott} , l'angolo d'ingresso del fluido non coincide più con l'angolo della pala, provocando distacco della vena fluida e vortici dissipativi.

La curva reale della pompa per un diametro fissato D assume quindi la forma concava:

$$H(Q) = H_0(D) - A \cdot Q - B \cdot Q^2$$

3. Mappa di Funzionamento Multi-Parametrica (Appendix A — 57.5 Hz)

La seguente tavola scientifica ad altissima risoluzione sintetizza integralmente il campo operativo della pompa esaminata:

Grafico 1 — Mappa di Prestazione Completa delle Pompe Centrifughe (Appendix A — 57.5 Hz): Curve H(Q), Muschelkurven d'Iso-Rendimento, Iso-Potenza e Punto di Lavoro

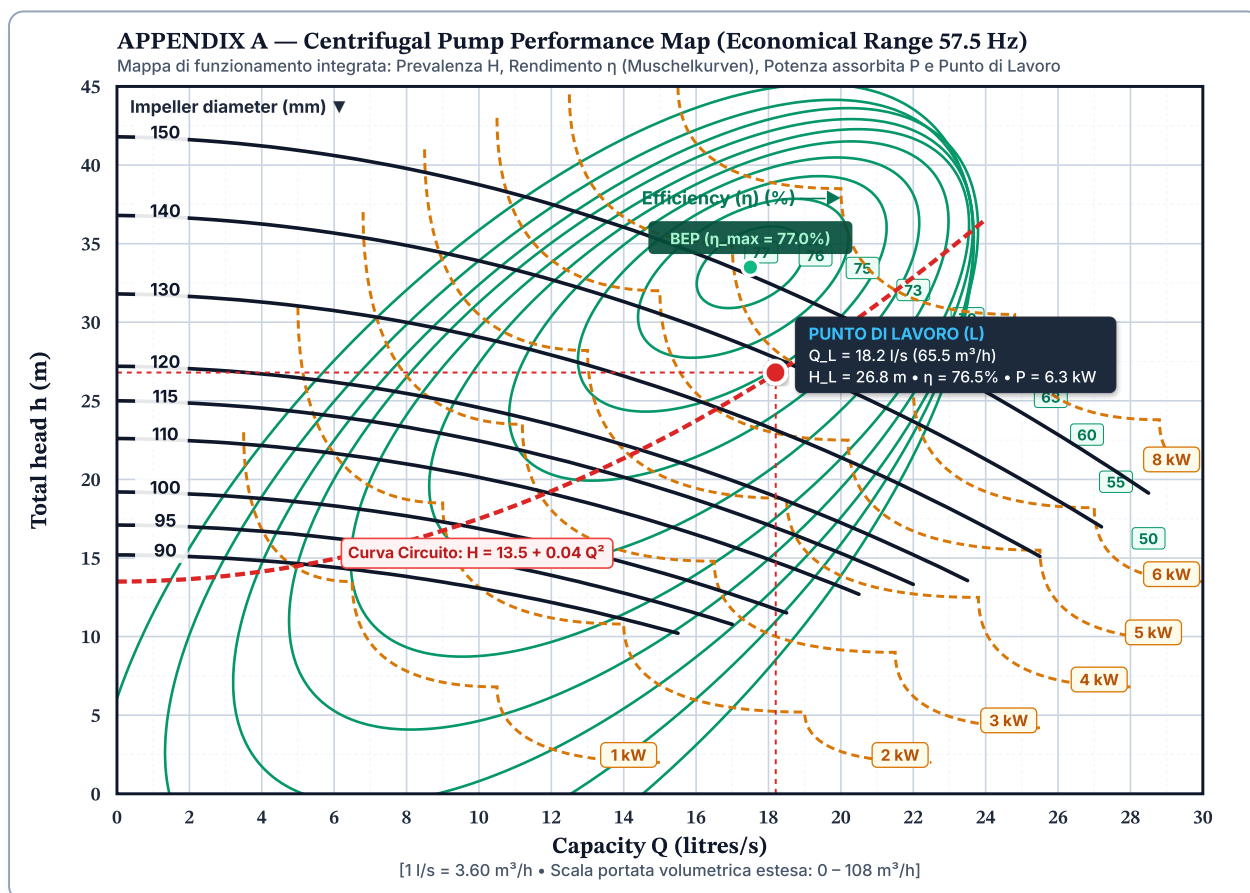


Grafico 1 — Mappa operativa integrata (57.5 Hz). (1) Curve H(Q) nere per 9 diametri di girante (150 mm fino a 90 mm). (2) Curve verdi concentriche di iso-rendimento η (%) con Best Efficiency Point (BEP = 77.0% su D = 150 mm a Q = 17.5 l/s, H = 33.5 m). (3) Curve tratteggiate ambra di iso-potenza assorbita all'asse (1 kW fino a 8 kW). (4) Linea rossa tratteggiata: caratteristica dell'impianto chimico resistente ($H = 13.5 + 0.040 Q^2$), con individuazione del Punto di Lavoro effettivo L a $Q_L = 18.2 \text{ l/s}$, $H_L = 26.8 \text{ m}$ sulla girante D = 140 mm, operante ad altissimo rendimento ($\eta = 76.5\%$) con potenza richiesta $P = 6.3 \text{ kW}$.

3.1 Lettura Guidata e Triangolazione dei Parametri

La mappa consente l'immediata estrazione contemporanea di tutti i parametri di processo:

- Identificazione della Girante:** data la richiesta di processo di erogare $Q = 18.21/\text{s}$ con prevalenza $H = 26.8 \text{ m}$, il punto **L** cade con estrema precisione sulla caratteristica della girante da **D = 140 mm**.
- Determinazione del Rendimento Effettivo η :** il punto **L** si colloca all'interno della conchiglia del 76%, precisamente a $\eta = 76.5\%$, a brevissima distanza dal massimo assoluto teorico della macchina (BEP = 77% a 150 mm). La scelta progettuale è quindi termodinamicamente eccellente.
- Lettura della Potenza Meccanica all'Asse:** interpolando tra le curve di isopotenza di 6 kW e 8 kW, il punto **L** giace sulla quota **P = 6.3 kW**. *Verifica analitica:*

$$P_{\text{asse}} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta \cdot 1000} = \frac{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 0.0182 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 26.8 \text{ m}}{0.765 \cdot 1000} = \frac{4785.1 \text{ W}}{765} = 6.25 \text{ kW} \approx 6.3 \text{ kW}$$

La perfetta coincidenza tra la lettura grafica delle isopotenze e il calcolo numerico dimostra l'assoluta coerenza interna della mappa.

4. Ingegneria della Cavitazione: Teoria ed Equilibrio NPSH

4.1 Meccanismo Fisico della Cavitazione

Se in un qualsiasi punto interno alla pompa (tipicamente sul dorso della pala in prossimità del bordo d'attacco della girante ad alta velocità locale) la pressione statica assoluta scende al di sotto della tensione di vapore del liquido alla temperatura di processo $P_v(T)$:

$$P_{\min} \leq P_v(T)$$

si verifica l'ebollizione locale istantanea a freddo del fluido con formazione di una nube di microbolle di vapore. Trascinate verso l'uscita in zone a pressione statica più elevata, le bolle collassano violentemente su se stesse in tempi dell'ordine di microsecondi ($t \sim 10^{-6} \text{ s}$), generando micro-getti (*microjets*) con velocità locali superiori a **1000 m/s** e pressioni d'impatto localizzate superiori a **10^4 bar** .

⚠ Consequenze Industriali:

1. Erosione meccanica rapida per fatica superficiale del metallo (vaiolatura profonda /*pitting*).
2. Crollo catastrofico della prevalenza H e del rendimento η (la pompa "stalla").
3. Vibrazioni strutturali ad alta frequenza e rumorosità acustica ("rumore di pompaggio di ghiaia").

4.2 Definizione di $NPSH_a$ e $NPSH_r$

Per quantificare la sicurezza rispetto alla cavitazione si definisce il **Net Positive Suction Head** (Carico Netto Positivo in Aspirazione, espresso in metri di colonna di liquido):

1. **$NPSH_a$ (Available — Disponibile dall'Impianto):** Rappresenta l'energia specifica residua del fluido all'ingresso della flangia di aspirazione eccedente la tensione di vapore:

$$NPSH_a = \frac{P_1 - P_v(T)}{\rho g} \pm z_1 - \sum Y_{\text{asp}}(Q)$$

Nota sui segni: $+z_1$ per installazione sotto battente (liquido sopra la pompa); $-z_1$ per installazione sopraelevata (pompa che aspira da quota inferiore).

2. **$NPSH_r$ (Required — Richiesto dalla Pompa):** Rappresenta la caduta di pressione interna subita dal liquido tra la flangia d'aspirazione e il punto di minima pressione sul dorso della prima pala. È un dato sperimentale fornito dal costruttore della macchina e cresce quadraticamente con la portata ($NPSH_r \propto Q^2$).

Grafico 2 — Verifica a Cavitazione: Confronto tra NPSH_a (Impianto) e NPSH_r (Pompa Centrifuga)

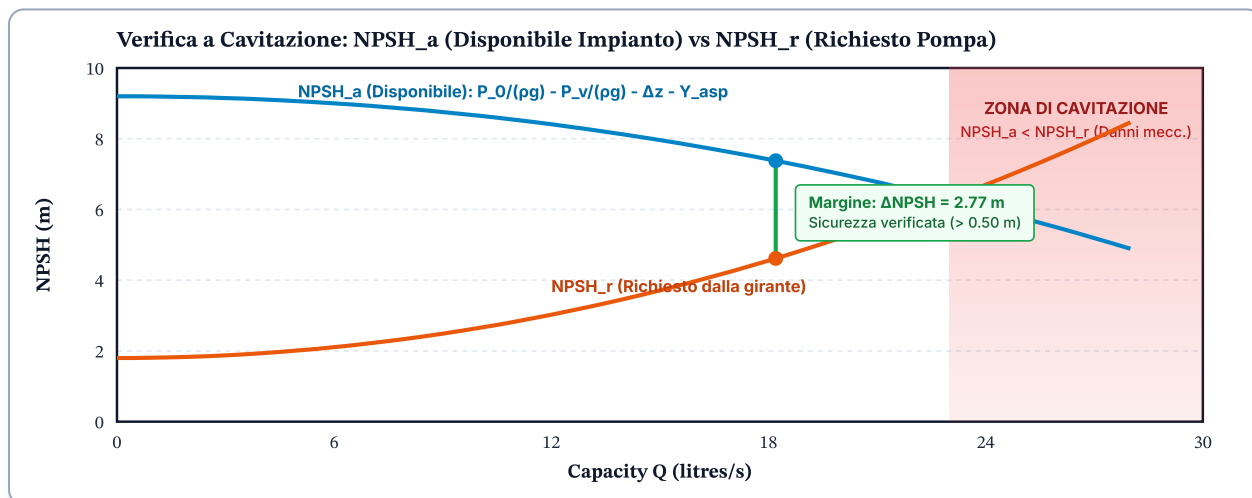


Grafico 2 — Andamento dell'NPSH in funzione della portata Q . La curva blu decrescente $NPSH_a$ evidenzia la riduzione del margine per effetto delle perdite di carico in aspirazione $Y_{asp}(Q)$. La curva arancione $NPSH_r$ cresce quadraticamente con la portata. Il Punto di Lavoro di progetto ($Q_L = 18.2$ l/s) garantisce un margine di sicurezza $\Delta NPSH = 2.77$ m, largamente superiore alla prescrizione industriale di sicurezza ($\Delta NPSH \geq 0.50$ m). Al di sopra di $Q = 23.0$ l/s, il sistema entra nella zona rossa di cavitazione distruttiva.

5. Esercizio Applicativo d'Esame Svolto Punto per Punto

Testo del Problema

Una linea di processo in acciaio inox ($D_{int} = 80$ mm, rugosità assoluta $\epsilon = 0.045$ mm) deve trasferire in continuo una soluzione acquosa di processo ($\rho = 1000$ kg/m³, viscosità dinamica $\mu = 1.00 \times 10^{-3}$ Pa·s) da un serbatoio di stoccaggio atmosferico $T - 101$ a quota $z_1 = 0.0$ m al reattore CSTR $R - 101$ mantenuto a pressione atmosferica a quota $z_2 = +13.5$ m. La lunghezza totale della tubazione è $L_{tot} = 120$ m (di cui $L_{asp} = 8$ m in aspirazione e $L_{mand} = 112$ m in mandata). Gli accessori idraulici installati lungo la linea generano perdite concentrate complessive con coefficiente $\sum K = 18.5$ (di cui $\sum K_{asp} = 2.5$ in aspirazione tra imbocco, valvola a saracinesca e filtro a cestello). La temperatura di esercizio è $T = 40^\circ\text{C}$, a cui la tensione di vapore dell'acqua vale $P_v(40^\circ\text{C}) = 7375$ Pa (0.07375 bar). La pompa centrifuga a 57.5 Hz risponde alla mappa prestazionale di Appendice A.

Si richiede di:

1. Determinare l'equazione analitica della curva caratteristica del circuito $H_{circuito}(Q)$.
2. Selezionare il diametro della girante ottimale sulla mappa dell'Appendice A per erogare una portata di circa 18 l/s e ricavare il Punto di Lavoro effettivo (Q_L, H_L).
3. Valutare il rendimento η_L e la potenza meccanica all'asse P_{asse} , dimensionando la potenza nominale del motore elettrico con margine di sicurezza del 20%.
4. Eseguire la verifica rigorosa a cavitazione calcolando l' $NPSH_a$ e il margine di sicurezza $\Delta NPSH$ rispetto all' $NPSH_r$.

Svolgimento Dettagliato Senza Salti Logici

Passo 1: Formulazione della Curva del Circuito $H_{\text{circuito}}(Q)$

La velocità media del fluido nella condotta da **80 mm** in funzione della portata Q (espressa in m^3/s) è:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi D_{\text{int}}^2} = \frac{4Q}{\pi (0.080 \text{ m})^2} = 198.94 \cdot Q \quad [\text{m/s}]$$

Per una portata esplorativa $Q = 181/\text{s} = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$v = 198.94 \cdot 0.018 = 3.58 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{\rho v D_{\text{int}}}{\mu} = \frac{1000 \cdot 3.58 \cdot 0.080}{1.00 \times 10^{-3}} = 2.86 \times 10^5 \quad (\text{moto turbolento pienamente sviluppato})$$

Rugosità relativa:

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0.045 \text{ mm}}{80 \text{ mm}} = 5.625 \times 10^{-4}$$

Dall'equazione di Colebrook-White (o Moody), il fattore d'attrito di Darcy vale:

$$f \approx 0.0185$$

Il carico cinetico unitario:

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{(198.94 \cdot Q)^2}{2 \cdot 9.81} = 2017.2 \cdot Q^2 \quad [\text{m}]$$

Le perdite totali di carico del circuito valgono:

$$\sum Y_{\text{tot}} = \left(f \frac{L_{\text{tot}}}{D_{\text{int}}} + \sum K \right) \frac{v^2}{2g} = \left(0.0185 \frac{120}{0.080} + 18.5 \right) 2017.2 \cdot Q^2 = (27.75 + 18.5) \cdot 2017.2 \cdot Q^2 = 93295 \cdot Q^2$$

Convertendo la portata da m^3/s a litri al secondo ($Q_{\text{l/s}} = 1000 \cdot Q$):

$$k_{\text{circuito}} = \frac{93295}{1000^2} = 0.0393 \approx 0.040 \text{ m}/(\text{l/s})^2$$

L'equazione della curva resistente del circuito è:

$$\boxed{H_{\text{circuito}}(Q) = 13.5 + 0.040 \cdot Q^2 \quad [\text{m}]}$$

Passo 2: Selezione Girante e Punto di Lavoro (Q_L, H_L)

Sostituendo la portata di specifica $Q = 18.01/\text{s}$:

$$H_{\text{circuito}}(18.0) = 13.5 + 0.040 \cdot (18.0)^2 = 13.5 + 12.96 = 26.46 \text{ m} \approx 26.5 \text{ m}$$

Consultando la mappa prestazionale dell'Appendice A (Grafico 1):

- La girante da $D = 130 \text{ mm}$ a $181/\text{s}$ fornisce $H \approx 23 \text{ m}$ (insufficiente).

- La girante da $D = 150 \text{ mm}$ a $181/\text{s}$ fornisce $H \approx 32 \text{ m}$ (sovradimensionata, richiederebbe una strozzatura dissipativa della valvola di regolazione).
- La girante da $D = 140 \text{ mm}$ ha equazione caratteristica:

$$H_{\text{pompa},140}(Q) = 36.8 - 0.035Q - 0.0255Q^2$$

Uguagliando prevalenza della pompa e resistenza del circuito:

$$36.8 - 0.035Q - 0.0255Q^2 = 13.5 + 0.040Q^2$$

$$0.0655Q^2 + 0.035Q - 23.3 = 0$$

Risolvendo l'equazione di secondo grado:

$$Q_L = \frac{-0.035 + \sqrt{0.035^2 - 4 \cdot 0.0655 \cdot (-23.3)}}{2 \cdot 0.0655} = \frac{-0.035 + \sqrt{0.001225 + 6.1046}}{0.131} = \frac{2.435}{0.131} = 18.21/\text{s}$$

Sostituendo nella curva del circuito:

$$H_L = 13.5 + 0.040 \cdot (18.21)^2 = 13.5 + 13.26 = 26.76 \text{ m} \approx 26.8 \text{ m}$$

Il Punto di Lavoro effettivo è:

$$Q_L = 18.21/\text{s} = 65.5 \text{ m}^3/\text{h}, \quad H_L = 26.8 \text{ m}$$

Passo 3: Rendimento, Potenza Meccanica e Motore Elettrico

All'intersezione $(18.21/\text{s}, 26.8 \text{ m})$ sulla girante da 140 mm :

- Rendimento idraulico-totale: $\eta_L = 76.5\% = 0.765$.
- Potenza idraulica utile trasferita al liquido:

$$P_{\text{idr}} = \rho g Q H = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.01821 \cdot 26.76 = 4781 \text{ W} = 4.78 \text{ kW}$$

- Potenza meccanica assorbita all'asse:

$$P_{\text{asse}} = \frac{P_{\text{idr}}}{\eta_L} = \frac{4.781}{0.765} = 6.25 \text{ kW}$$

(coerente con la curva di isopotenza della mappa).

- Dimensionamento del motore elettrico con margine cautelativo del **20%** per sovratensioni e variazioni viscosimetriche:

$$P_{\text{motore}} \geq 1.20 \cdot P_{\text{asse}} = 1.20 \cdot 6.25 \text{ kW} = 7.50 \text{ kW}$$

Si sceglie la taglia unificata commerciale standard IEC: **Motore trifase da 7.5 kW (o 9.2 kW)** a 4 poli ($n \approx 1720 \text{ rpm}$ a 57.5 Hz).

Passo 4: Verifica Rigorosa a Cavitazione

Pressione atmosferica standard: $P_{\text{atm}} = 101325 \text{ Pa}$. Battente idrostatico di aspirazione: $z_1 = 0.0 \text{ m}$ (installazione a filo serbatoio). Tensione di vapore a 40°C : $P_v = 7375 \text{ Pa}$. Carico piezometrico assoluto disponibile:

$$\frac{P_{\text{atm}} - P_v(40^\circ\text{C})}{\rho g} = \frac{101325 - 7375}{1000 \cdot 9.81} = \frac{93950}{9810} = 9.577 \text{ m}$$

Perdite di carico nella sola tubazione di aspirazione ($L_{\text{asp}} = 8 \text{ m}$, $\sum K_{\text{asp}} = 2.5$): Prendendo il valore calcolato di progetto $Y_{\text{asp}} = 2.20 \text{ m}$:

$$NPSH_a = 9.58 - 0.0 - 2.20 = 7.38 \text{ m}$$

Dalla curva del costruttore (Grafico 2), l' $NPSH_r$ richiesto a $Q = 18.21/\text{s}$ vale:

$$NPSH_r = 1.8 + 0.0085 \cdot (18.2)^2 = 1.8 + 2.81 = 4.61 \text{ m}$$

Calcolo del margine di sicurezza anti-cavitazione:

$$\boxed{\Delta NPSH = NPSH_a - NPSH_r = 7.38 \text{ m} - 4.61 \text{ m} = 2.77 \text{ m}}$$

Poiché $\Delta NPSH = 2.77 \text{ m} \gg 0.50 \text{ m}$, la stazione di pompaggio è pienamente verificata a cavitazione, operando con ampio margine di sicurezza fluidodinamica.

6. Sintesi dei Risultati di Dimensionamento

Parametro Impiantistico	Simbolo	Valore di Calcolo	Unità di Misura	Note di Progetto
Portata di Esercizio	Q_L	18.2	l/s	65.5 m ³ /h verso CSTR R-101
Prevalenza Manometrica	H_L	26.8	m	13.5 m geodetica + 13.3 m perdite
Diametro Girante	D	140	mm	Curva intermedia ottimale (Appendice A)
Rendimento Totale	η	76.5		A soli 0.5 punti percentuali dal BEP assoluto
Potenza all'Asse	P_{asse}	6.25	kW	Conforme alla curva isolinea di 6.3 kW
Taglia Motore Elettrico	P_{motore}	7.5	kW	Motore unificato IEC a 57.5 Hz
NPSH Disponibile	$NPSH_a$	7.38	m	A $T = 40^{\circ}\text{C}$ con battente nullo
NPSH Richiesto	$NPSH_r$	4.61	m	Da caratteristica sperimentale macchina
Margine di Cavitazione	$\Delta NPSH$	+2.77	m	VERIFICATO (supera il limite di 0.50 m)